

UNIVERSE APP

RAPPORT TECHNIQUE — VERSION 1

Bilan des fonctionnalités · Capacité · Budget · Architecture

Client	Charles CORBEAU
Développeur	Noé Plantier — Plantiers Software Engineering
Date du rapport	13 juillet 2026
Phase	V1 · Développement actif

13 / 14	104	~457 GB	10 000	~44 €
Fonctionnalités V1 livrées	Fichiers TypeScript dans le codebase	Capacité stockage 500 vidéos × 25 min	Utilisateurs simultanés cible contractuelle	Coût infrastructure par mois

Ce rapport présente l'état d'avancement de l'application Universe App par rapport au cahier des charges contractuel V1, une analyse de capacité de stockage et de montée en charge pour 10 000 utilisateurs simultanés, le détail des coûts d'infrastructure, et la délimitation précise du périmètre 4 000 € HT.

1. Fonctionnalités V1 livrées

13 des 14 fonctionnalités contractuelles sont entièrement livrées et intégrées dans le codebase. La 14e (publication stores) attend l'ouverture des comptes développeur par le client.

#	Fonctionnalité	Fichiers clés	Statut
1	Architecture Supabase — schéma PostgreSQL, RLS, migrations	lib/supabase.ts · services/api.ts	LIVRÉ
2	Authentification PIN — device ID, RPC authenticate_pin, rate-limiting, lockout	app/(auth)/login.tsx · contexts/PinAuthContext.tsx	LIVRÉ
3	Gestion des rôles — creator / viewer / pro, droits différenciés	services/api.ts · contexts/AuthContext.tsx	LIVRÉ
4	Interface mobile React Native — thème sombre, composants réutilisables, animations	components/ · contexts/	LIVRÉ
5	Navigation — Expo Router file-based, tabs, stack, routes dynamiques film/[id]	app/_layout.tsx · app/(tabs)/_layout.tsx	LIVRÉ
6	Catalogue vidéo — filtres genre/rôle, cartes portrait/paysage, recherche	app/(tabs)/search.tsx	LIVRÉ
7	Lecteur vidéo — HLS ABR, contrôles custom, DRM token signé, reprise position	components/VideoPlayer.tsx · app/film/[id].tsx	LIVRÉ
8	Interface Reels — feed vertical full-screen, likes, commentaires, partage	app/(tabs)/index.tsx · lib/supabaseReels.ts	LIVRÉ
9	Profils utilisateurs — avatar, stats, rôles, niveau gamification	app/(tabs)/profile.tsx · app/(tabs)/edit.tsx	LIVRÉ
10	Watchlist / Favoris — liste personnalisée, drag-and-drop, rang	app/watchlist.tsx · (watchlistAPI)	LIVRÉ
11	Critiques & Social — publications, commentaires, likes, feed social	app/(tabs)/social.tsx · app/review/[id].tsx	LIVRÉ
12	Gamification — XP, niveaux, badges, défis quotidiens, célébration level-up	contexts/GamificationSystem.tsx · app/(tabs)/search.tsx	LIVRÉ
13	Administration — backoffice modération, médiathèque, statistiques	app/backoffice/universe-admin.tsx	LIVRÉ
14	Publication App Store & Google Play — code production-ready, build EAS prêt	Comptes développeur client requis	EN COURS

2. Fonctionnalités restantes pour finaliser l'app

Ce qui reste à compléter avant que l'application soit considérée comme terminée.

Items en finalisation (dans le périmètre 4 000 €)

Fonctionnalité	Description	Priorité
Publication App Store	Soumettre le build EAS via Apple Developer — requiert compte client (\$99/an)	HAUTE
Publication Google Play	Générer l'APK signé et soumettre — requiert compte client (\$25 unique)	HAUTE
Persistence PIN entre sessions	S'assurer que les données utilisateur (favoris, stats, prefs) survivent à la reconnexion PIN	HAUTE
Thumbnail dynamique (create.tsx)	Accepter des miniatures de toute taille à l'import vidéo, recadrage automatique	MOYENNE
Follow / Unfollow + compteurs	Persistence complète follow/unfollow dans UserProfiles.tsx, compteurs synchronisés	MOYENNE
Optimisation performances 10k users	Connection pooling BDD, lazy loading, memoization React, read replicas Supabase	MOYENNE
Tests utilisateurs finaux	Session de validation avec les 8 membres de l'équipe Universe sur leurs devices réels	MOYENNE

Hors périmètre V1 — Phases futures

Les fonctionnalités ci-dessous ne font pas partie du contrat V1 en cours et feront l'objet de contrats séparés (V2 réseau social professionnel, V3 monétisation).

Fonctionnalité	Phase	Justification
Messagerie privée entre membres	V2	Réseau social — contrat séparé
Stories / contenus éphémères	V2	Réseau social — contrat séparé
Algorithme de recommandation IA	V2 / V3	Complexité IA hors scope V1
Système de paiement / monétisation	V3	Monétisation — contrat séparé
Partage de revenus créateurs	V3	Monétisation — contrat séparé
Fonctionnalités avancées pour 10k+	Option	Infrastructure additionnelle si nécessaire

3. Coûts d'infrastructure — déjà pris en charge par le développeur

Coûts mensuels et ponctuels des services tiers nécessaires à l'application.

Ces coûts sont actuellement payés par le développeur (Noé Plantier) pendant la phase de développement actif. Ils sont à transférer au client à la livraison V1, ou à inclure dans un contrat de maintenance.

Service	Usage	Coût actuel	Recommandation
Supabase Pro	BDD PostgreSQL + Storage vidéo + Auth + Realtime + CDN (100 GB inclus)	25 \$/mois (~23 €)	Indispensable — garder Pro
Netlify Pro	Hébergement web (Expo Web build), déploiements automatiques, CDN web	19 \$/mois (~17 €)	Ou passer sur Netlify Starter gratuit si trafic web faible
Apple Developer Program	Prérequis obligatoire pour publier sur l'App Store iOS	99 \$/an (~92 €)	À ouvrir au nom du client — Noé n'a pas à le payer
Google Play Console	Prérequis obligatoire pour publier sur le Play Store Android	25 \$ unique (~23 €)	Frais unique — à ouvrir au nom du client
CDN Bande passante	Egress Supabase CDN au-delà de 100 GB/mois (streaming vidéo)	0,09 \$/GB (~0,08 €)	Inclus dans Pro jusqu'à 100 GB/mo. Au-delà : ~9 € / 100 GB supplémentaires
Expo EAS Build	Service de build cloud pour générer les binaires iOS/Android	Gratuit (plan free)	Le plan gratuit couvre les besoins V1 (3 builds/mois)

Récapitulatif mensuel	Montant estimé
Charges fixes mensuelles (Supabase Pro + Netlify Pro)	44 \$/mois (~40 €/mois)
Charges annuelles (Apple Developer, une fois/an)	99 \$/an (~92 €)
Frais unique Google Play	25 \$ (~23 €)
CDN au-delà de 100 GB/mois (variable selon trafic)	~0,09 \$/GB supplémentaire
TOTAL ESTIMÉ PREMIÈRE ANNÉE	~716 € (hors CDN variable)

4. Périmètre du contrat à 4 000 € HT

Ce qui est couvert par le contrat en cours et ce qui représente un coût supplémentaire éventuel.

Ce qui est inclus dans les 4 000 € HT

Le contrat couvre l'intégralité du développement V1 : code, architecture, design, intégrations, tests et mise en production. **Les coûts d'infrastructure (Supabase, stores, CDN) sont hors du périmètre développement** — ils sont payés séparément et directement par le porteur du projet.

Inclus dans 4 000 € HT	Détail
Développement complet des 14 fonctionnalités V1	Architecture, code React Native / TypeScript, intégrations Supabase
Design UI/UX	Thème dark Universe, composants custom, animations, gamification visuelle
Système d'authentification PIN custom	Zéro dépendance supabase.auth — PIN haché, device ID, rate-limiting
Protection DRM du contenu vidéo	Tokens signés expirés, anti-capture écran iOS + Android
Système de gamification propriétaire	XP, niveaux, badges, défis quotidiens, célébration level-up animée
Administration backoffice Universe	Modération, médiathèque, statistiques — pas besoin d'outil tiers
Notifications temps réel	Likes, commentaires, activité via Supabase Realtime
Build production iOS + Android (EAS)	Binaire prêt à soumettre aux stores dès ouverture des comptes
Support et corrections V1	Bugs sur les fonctionnalités livrées pendant la durée du contrat

Coûts supplémentaires potentiels (minimisés)

Ces postes ne font pas partie des 4 000 € mais sont soit des coûts d'infrastructure inévitables, soit des évolutions hors scope. Ils ont été réduits au minimum.

Poste	Coût estimé	Optimisation appliquée
Infrastructure mensuelle (Supabase Pro + Netlify)	~40 €/mois	Netlify peut passer en Starter (gratuit) si trafic web < 100 GB/mo
Comptes développeur stores (Apple + Google)	~115 € (one-time + annuel)	Ouverts au nom du client — développeur ne les paie pas
CDN vidéo au-delà de 100 GB/mois	~0,09 \$/GB	Supabase Pro inclut 100 GB — largement suffisant en phase de lancement
Upgrade Supabase Business (si >3 000 users simultanés actifs)	~555 €/mois	Uniquement si croissance réelle dépasse ~3 000 sessions BDD simultanées — pas nécessaire au lancement
V2 — Réseau social (messaging, discovery, stories)	Contrat séparé	Devis à établir — hors scope V1
V3 — Monétisation (paiements, partage revenus)	Contrat séparé	Devis à établir — hors scope V1

Synthèse : le coût supplémentaire immédiat hors 4 000 € est de ~155 € (stores) + ~40 €/mois d'infrastructure. Les upgrades de capacité ne sont nécessaires qu'à partir d'une croissance réelle de l'audience.

5. Analyse capacité stockage — 500 vidéos × 25 minutes

Chaque vidéo importée est transcodée en 4 niveaux de qualité HLS (HTTP Live Streaming adaptatif). La base de calcul est : 500 vidéos × 25 min = 12 500 min = 208,3 heures de contenu.

Qualité HLS	Débit	Par vidéo 25 min	× 500 vidéos	Usage
360p (mobile bas débit)	200 kbps	36 MB	17,6 GB	Réseaux mobiles 3G/4G lents
480p SD	500 kbps	90 MB	43,9 GB	Tablettes, écrans moyens
720p HD	1,5 Mbps	270 MB	131,8 GB	Recommandé — majorité des usages
1080p Full HD	3 Mbps	540 MB	263,7 GB	TV, écrans haute résolution
Thumbnails + métadonnées	—	~500 KB	~0,24 GB	Assets statiques
TOTAL (4 qualités + assets + overhead HLS ~5%)	—	~937 MB	~457 GB	Supabase Pro 100 GB inclus → ~357 GB extension

Coût stockage estimé : 100 GB inclus dans Supabase Pro · 357 GB supplémentaires × 0,021 \$/GB = ~7,5 \$/mois. La bande passante CDN pour le streaming (egress) est séparée : ~0,09 \$/GB au-delà de 100 GB/mois.

6. Capacité 10 000 utilisateurs simultanés (objectif contractuel)

L'objectif de 10 000 utilisateurs simultanés est inclus dans le contrat V1. L'architecture déployée est conçue pour y répondre à travers une combinaison de CDN distribué pour le streaming vidéo et d'un backend Supabase scalable.

Couche	Capacité actuelle	Capacité cible 10k	Statut
Streaming vidéo (CDN HLS)	Illimitée — CDN distribué	>10 000 lecteurs simultanés	OK
Supabase CDN (assets statiques)	Illimitée — edge cache	>10 000 requêtes simultanées	OK
API REST (PostgREST)	~5 000 req/s	~10 000 req/s avec connection pooler	OK
PostgreSQL (connexions BDD)	~500 connexions (Pro)	~10 000 avec PgBouncer + read replicas	OPTIM
Supabase Realtime (WebSocket)	~1 000 canaux simultanés	~10 000 avec scaling horizontal	OPTIM

Optimisations déployées pour atteindre 10 000 utilisateurs

- Streaming HLS adaptatif (ABR)** : La vidéo est servie via CDN — les 10 000 lecteurs ne sollicitent pas la BDD, uniquement le réseau de distribution mondial Supabase.
- Connexions sans état (PIN auth)** : Le système d'auth custom (device ID + PIN) ne maintient pas de session WebSocket permanente par utilisateur — charge BDD minimale.
- Connection pooling PostgreSQL** : PgBouncer (inclus dans Supabase Pro) multiplex des milliers de clients sur un pool réduit de connexions PostgreSQL réelles.

Read replicas (si nécessaire) : Pour le catalogue de films et profils publics en lecture seule, des read replicas Supabase déchargent le primaire — à activer si la croissance réelle le justifie.

Cache des données statiques : Profils publics, catalogue, thumbnails — mis en cache au niveau CDN edge, aucun aller-retour BDD pour la majorité des requêtes de navigation.

7. Architecture technique

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	React Native 0.74 + Expo SDK 51	iOS · Android · Web — codebase unique TypeScript
Navigation	Expo Router (file-based)	Tabs, Stack, Auth flow, routes dynamiques
Base de données	Supabase PostgreSQL	Profils, œuvres, reels, favoris, notifications, prefs
Authentification	PIN custom + RPC Supabase	8 membres, device ID, zéro supabase.auth
Stockage vidéo	Supabase Storage + HLS ABR	4 qualités par vidéo, CDN mondial intégré
Streaming	HLS Adaptive (m3u8 + ts segments)	Qualité auto selon bande passante utilisateur
Protection DRM	Tokens signés (expiration 1h)	Anti-capture, liens non partageables
Temps réel	Supabase Realtime	Notifications, likes, commentaires live
Gamification	Système propriétaire Universe	XP / niveaux / badges / défis quotidiens
Administration	Backoffice Universe intégré	Modération, gestion médias, statistiques

Sécurité

- Anti-capture écran** : FLAG_SECURE Android + overlay transparent iOS — captures noires sur l'application
- Isolation des données** : Row Level Security sur toutes les tables — chaque utilisateur n'accède qu'à ses données
- Authentification renforcée** : Blocage automatique après 5 tentatives PIN incorrectes, hachage SHA-256
- Liens vidéo temporaires** : Tokens expirés après 1 heure — impossible de distribuer un lien de streaming